

name: Calcula el consumo horario de los consumidores. url: https://www.youtube.com/watch?v=gr4IIE6TxY&list=PLPBZmMwP9Y5CUte698-kDjel_kZAuk5mT&index=5&ab_channel=SuntropyAI

el segundo paso es precisamente componer la curva de consumo agregada de todos los consumidores de la de de del autoconsumo colectivo vale como veis aquí nos aparecen los seis consumidores residentes que acumulan un total de 36,000 kW al año cada uno 500 kW al mes y supone un 55% del consumo y los locales comerciales que suponen un 44% a pesar de ser solo dos consumidores no esta distribución veremos cómo afecta luego los coeficientes de reparto vale bien vamos a seleccionar un año completo para hacer la simulación y aquí calculamos la curva de consumo total no y aquí lo que veis es eh las curvas de consumo medias horarias vale esa es la forma del consumo de un día de forma media eh la amarilla pues sería la de los consumidores residenciales y la morada sería la de los consumidores locales comerciales como les hemos dado de diferente perfil de consumo y esto también se aplicaría si lo hubiésemos metido una curva de consumo cada uno vamos a ver que tiene una curva diferente vale y esto es muy importante para luego el cálculo de los coeficientes de reparto en función de la estrategia que utilicen no luego veremos y la esa es la total que es la que utilizaremos luego para el cálculo de los coeficientes de reparto esto también lo podemos ver de forma anual vale y si queremos podemos descargar también esta información eh pues en Excel vale para utilizarla de algún de algún modo bien tenemos esto vamos a ir a la selección de

name: Comparte los resultados personalizados con cada usuario de la Comunidad de Vecinos. url: https://www.youtube.com/watch?v=3jgmXIQWvZM&list=PLPBZmMwP9Y5CUte698-kDjel_kZAuk5mT&ab_channel=SuntropyAI

vale entonces como decía ahora vamos a visualizar los resultados entonces aquí tenemos dos opciones cuando le damos a generar el presupuesto podemos visualizar el resultado colectivo vale esto es lo que vamos a generar es un informe donde vamos a tener visualizaciones pues a lo mejor de la distribución de consumo por cada participante por cada perfil eh los coeficientes de reparto medio la cola de consumo agregada vale esto todavía lo estamos terminando de trabajar de acuerdo porque estamos entendiendo cuáles son las visualizaciones interesantes y este tipo de informes tienen mucho más sentido para casos de uso tipo eh ayuntamientos vale porque al final lo que quieres ver un poco pero el impacto de autoconsumo colectivo a nivel global pero lo que sí podemos visualizar es un resultado individual para un consumidor concreto vale entonces aquí vamos a seleccionar por ejemplo el consumidor cero le vamos a uy se me está quedando esto un poquito pillado vamos a ver al presupuesto ahí vale generar presupuesto vale y entonces va a abrir es una plantilla como las que tenemos en San Tropic de autoconsumo individual sin embargo mostrándonos los resultados específicos de un consumidor concreto que es el que hayamos seleccionado vamos lo que nos dice aquí mostrando los datos individuales para el consumidor consumidor cero vale aquí podríamos seleccionar otro consumidor o podríamos seleccionar otra plantilla pero aquí ya lo que tenemos son los resultados para este consumidor el consumidor 0 con su DNI 0000 bien eh la dirección tendríamos eh su sus datos de producción específica sus excedentes específicos aquí su ahorro y su y su gasto energético digamos ya es como su eh fracción de la instalación con sus resultados como si fuera un autoconsumo individual vale su curva de consumo específica de acuerdo sus ahorros sus producciones y el importe total que sería el eh como veis ahí el coste de instalación sería el de su participación no en función de su coeficiente de reparto vale entonces esto como siempre lo podríamos generar en PDF o lo podríamos vía enlace vale pero hay algo muy interesante que os quiero enseñar y para esto nos vamos a ir a la parte a la pantalla inicial veis aquí el estudio que acabo de generar donde podemos eh podemos generar un estudio compartido oh perdón eso no era el botón un estudio compartido pero en lugar de generar un enlace para cada participante vamos a generar un enlace único vale un enlace único donde le vamos a decir que eh cada participante puede entrar a sus datos específicos utilizando su CIF o su DNI vale o también puede utilizar su cups o su email yo voy a poner porque por eso había introducido el el chip de 0000 que habéis visto antes vale vamos a seleccionar una plantilla plantilla tipo y vamos a generar el enlace vale entonces este enlace es único lo podéis compartir con todos los participantes de la comunidad y fijaos que ya nos autocompleta los diferentes correos electrónicos y desde aquí podríamos enviarle el mismo correo con el mismo único a todos los participantes del autoconsumo colectivo y si nosotros navegamos este enlace que por supuesto se puede visualizar en dispositivos móviles vale vamos a entrar a esta pantalla donde aparecería vuestro logotipo de acuerdo de de vuestra de vuestra empresa y nos aparece esta ventana aquí nosotros ya no podemos hacer nada no podemos visualizar nada tenemos que o el el el el participante no la persona a la que se lo mandé tiene que introducir sus credenciales vale entonces yo voy a pulsar los 4 ceros que habíamos puesto como mi DNI voy a acceder y automáticamente me voy a ir a los resultados de mi eh pues de mi participación de la en la en el autoconsumo colectivo no entonces soy el consumidor 0 pues tengo esta distribución del consumo tengo este gasto neto de energía vale aquí aparece las características de la instalación no solo de mi participación pero aquí ya sí que me aparecen mis potenciales de ahorro vale eh mi pues mis balances energéticos vale y mi participación o mi eh mi inversión proporcional de acuerdo bien y entonces lo interesante también de esto es que vamos a poder visualizar vámonos aquí a la pantalla de inicio vamos a poder visualizar cuántos participantes han visualizado el estudio y cuáles vale aquí de momento nos aparece solo visto por uno de ocho pero podemos ver específicamente quién ha visualizado el el presupuesto y cuánto tiempo ha estado visualizando no y de esa forma hacer seguimiento y decir oye lo has visto no fulanito no lo ha visto menganito le ha llegado pero no lo ha abierto vale este tipo de cosas vale y con eso pues eh poder hacer un mejor seguimiento de de la documentación vale como veis pensado para que sea eh muy sencillo muy intuitivo vale como siempre intentamos y sobre todo para optimizar la comunicación porque entendemos que gran parte del reto de este tipo de instalaciones este tipo de proyectos es conseguir coordinar conseguir que todo el mundo visualice la información de forma sencilla y que no haya este tipo de dudas

name: Diseño de superficies para A.Colectivo. url: https://www.youtube.com/watch?v=G2v8XaGtIEE&list=PLPBZmMwP9Y5CUte698-kDjel_kZAuk5mT&index=4&ab_channel=SuntropyAI

entonces aquí vamos a introducir la la ubicación claro no nos busca directamente la ubicación porque puede que la instalación esté localizada en otro sitio no tiene por qué estar justo donde esté en el resto de consumidores vale y entonces aquí lo que nos aparece como veis son los diferentes consumidores agregados por perfil y por dirección vale entonces aquí lo que tenemos son los seis consumidores que estaban en calle Larios 10 vale que son estos de aquí que suponen un 55% del consumo de acuerdo y tienen esta curva media diaria que es el perfil eh eh residencial que hemos que hemos puesto pero luego tenemos el consumidor eh uno de ellos que es el consumidor de local comercial pero que está en calle Larios 28 el que sea y el otro que está en calle Larios 2 por ejemplo no bien entonces aquí lo vemos entonces con esto podemos ya directamente dibujar la superficie o la superficie que forman parte de la instalación fotovoltaica vale entonces vamos a asumir que tenemos eh la instalación en esta en este edificio vale eh vamos por ejemplo está cubierta podemos usar varias superficies si queremos vale entonces aquí pues dimensionamos como dimensionamos en cualquier proyecto de sándwich vale pues dibujamos la cubierta automáticamente nos eh detecta orientaciones tenemos inclinación vamos a ponerle un poquito más pues eh 15 grados por ejemplo vale y la potencia pico la vamos a dejar al máximo que quepa vale aquí no vamos a hacer mucha más diferencia lo que podemos ver es que si colocamos el ratón encima de ehm de los las etiquetas de los consumidores pues podemos ver la distancia con respecto a cada una de las superficies si tuviéramos varias superficies vamos a imaginar que vamos a añadir otra superficie por aquí vale eh por aquí bien podemos también añadir o visualizar la distancia vale entonces por ejemplo este volvemos a este consumidor ahí lo veis pues tenemos 119 m a una 112 m a otra no esto tiene mucho sentido cuando pues eh tenemos ya no hubo tan concentrados los consumidores con respecto a la instalación sino más disperso no aunque luego poder ver el radio de actuación de cada superficie y si están dentro o no los consumidores vale aquí también podemos verlo vale nos salen esos 200 eh casi 200 m vale y lo que os decía podemos ver el radio de actuación de la superficies vale que son estos dos que bueno están prácticamente uno encima del otro por eso no se ven los dos los dos círculos vale bien entonces ahora para simplificarlo vamos a quitar el radio de acción vamos a quitar la segunda superficie entonces vamos a quedar solo con una y vamos a avanzar al siguiente punto

name: Elige el tipo de retribución para cada perfil en el Estudio de A.Colectivo. url: https://www.youtube.com/watch?v=_bsg7E3qI-Q&list=PLPBZmMwP9Y5CUte698-kDjel_kZAuk5mT&index=3&ab_channel=SuntropyAI

vale donde ya calculamos la producción aquí igual que en cualquier de nuevo igual que en cualquier proyecto de Sandro pin pues eh seleccionamos el inversor calculamos la producción solar de forma horaria vale para cada una de las superficies y una vez que tenemos ya la producción podemos ir a los resultados y aquí es donde viene un poco la la complejidad no o la la diferencia principal en un estudio de autoconsumo con respecto de autoconsumo individual vale aquí lo que veis es lo que llamamos las estrategias de generación de los coeficientes de reparto nosotros actualmente tenemos disponibles tres y estamos trabajando en una estrategia un poquito más compleja que este optimización de ahorro donde el objetivo es encontrar la combinación de coeficientes de reparto dinámicos es decir uno para cada hora por consumidor que maximice el ahorro de todos vale y eso al final es es relativamente complejo estamos trabajando en este en este algoritmo pero lo que sí podemos hacer ya es por defecto calcular los coeficientes de reparto de forma proporcional al consumo qué significa esto qué significa que vamos a darle más participación a cada participante con con EH cuanto más consumo personal cuanto más consumo tenga en cada hora es con lo que va a hacer es maximizar su aprovechamiento no oye cuanto más consumo cada hora más voy a tener y por tanto más voy a ahorrar vale aquí bueno debajo de cada estrategia podéis ver una especie de clasificación que les hemos dado para eh diferenciar los los los las diferentes estrategias pues por ejemplo un reparto equitativo que básicamente es que todos los participantes tienen la misma distribución vale entonces es total de participantes partido o sea uno partido total de de participantes pues oye esto no es lo más óptimo es justo porque todo el mundo tiene lo mismo es súper sencillo porque al final no tienes ninguna complejidad y luego no es personalizado porque no no estamos ajustando los coeficientes de reparto a la situación real de los participantes por otro lado el proporcional al consumo pues ya tiene algo más de de optimización también es muy justo porque lo que hacemos es luego ya el reparto económico es otro tema no pero a nivel de reparto lo que vas a hacer es que se van a maximizar el ahorro de los participantes no no es muy sencillo porque luego vamos a tener ahora veréis un reparto complejo en los coeficientes dinámicos y empieza a ser más personalizado no la optimización de ahorro pues ya es donde tenemos el la máxima optimización la máxima personalización pero la mayor complejidad y por último podemos definir un patrón personalizado que básicamente es definir para cada ehm para cada perfil de consumidor el coeficiente total por ejemplo vamos a decir que vamos a dar 50 % a cada perfil pues claro dentro de los perfiles residentes cada uno tendrá un 0,83 y los que los comerciales pues los dos tendrán eh 0,25 cada uno vale bien entonces una vez que hemos definido la estrategia de de generación de coeficientes de reparto tenemos ya los resultados vale tenemos un ahorro energético eh acumulado del 36% un 21% de excedentes medio y en total 4000 € de ahorro al año y aquí lo que vemos son los resultados agregados para cada perfil y luego vamos a explorar los resultados de cada uno de los consumidores del perfil qué significa lo que vemos aquí pues oye de los seis residentes del perfil los seis consumidores del perfil de residentes el coeficiente total medio pues es un 56% vale porque al final si os fijáis está muy relacionado con el la contribución total al consumo tenemos eh una producción total equivalente de 12 megas es decir de toda la producción vale que como veis ahí pues son unos 28 megas ellos a ellos les corresponden por coeficientes reparto 12 2 MB de excedente y un 28% de ahorro energético medio sin embargo aquí en pequeñito veis los datos de cada uno de los participantes vale pues cada uno va a tener 2000 kilovatios hora y 300 kilovatios hora de de excedente vale y entonces como os decía si nosotros ampliamos aquí pues vemos el ahorro de cada uno y fijaos como yo al haber cambiado los los precios de energía de cada de un participante del del consumidor a pues tenemos un ahorro diferente porque tiene unos precio ligeramente inferiores al resto vale entonces qué más podemos ver por aquí pues aquí si pulsamos podemos ver una media uy perdona una media para cada hora del día de cada mes de los coeficientes de reparto dinámicos vale entonces ahí veis que como este es proporcional al consumo porque lo hemos extraído distribución que depende de la curva media de de consumo y luego aquí también podemos ver como hemos visto antes para cada consumidor aquí como los dos tenían el mismo precio de energía pues tienen el mismo ahorro vale ahora si nosotros cambiamos el la estrategia vais a ver cómo dinámicamente este coeficiente va a cambiar y por tanto se van a cambiar los resultados vale si yo pulso el equitativo veis como ahora los residentes que son un 75% del total 6 de 8 ahora tiene el 75% del coeficiente vale y luego como es equitativo la distribución de cada hora es la misma vale no no cambia todas las horas tienen la misma distribución para cada participante y los ahorros pues ya nos cambian vale y luego si pusiéramos el parte del personalizado pues tendríamos también 0,5 y 0,5 como habíamos eh HM determinado no si nosotros ahora ponemos 0.7 y 0.3 vale pues eh si volvemos a calcular vamos a volver a a pulsarlo vale pues ya nos da esa distribución de 0.7 y 0,3 de acuerdo muy bien pues esto sería la parte de resultados vale entonces aquí lo que podemos hacer es explorar eh y y y y y y calcular esos

coeficientes de reparto en función a diferentes estrategias de nuevo ahora mismo tenemos tres y estamos trabajando en la de optimización de ahorro pero habrá más estrategias por ejemplo la posibilidad de optimizar los coeficientes de reparto en base a un objetivo de porcentaje de excedente oye dime el coeficiente de reparto para garantizar que los participantes no superan un 30% de excedente por ejemplo o que alcanzan un eh ahorro energético objetivo vale entonces en esa línea pues seguiremos trabajando de acuerdo

name: Genera el Balance Anual y económico de la instalación de A.Colectivo. url:
https://www.youtube.com/watch?v=_kx9RqWPECI&list=PLPBZmMwP9Y5CUte698-kDjel_kZAuk5mT&index=2&ab_channel=SuntropyAI

vale vale entonces bien entonces qué es lo que vemos aquí aquí lo que vemos es como cualquier de nuevo cualquier proyecto de Sandro y la posibilidad de configurar pues añadir diferentes equipos utilizar plantillas de presupuesto para automatizar la la selección de estos equipos y el número de unidades en función de la potencia pico del número de paneles etcétera pero también podemos visualizar todo el balance económico vale entonces vamos a poner un importe pues por ejemplo eh 1,8 euros eh vatio pico vamos a calcular vale aquí calcular el costo de un proyecto en Santo Domingo se puede hacer de múltiples formas hay muchas formas de hacerlo con mayor o menor complejidad pero bueno yo utilizo esta como simplificación vale entonces aquí lo que veis ya una vez que he definido el coste del proyecto de acuerdo es la posibilidad de ver los resultados del balance económico y energético de los diferentes consumidores como veíamos antes no entonces aquí tenemos eh pues el coeficiente medio como habíamos visto en el paso anterior tenemos la producción equivalente total que corresponde a este perfil y a cada uno de los participantes tenemos el ahorro total vale de todos los consumidores del perfil y aquí ya estamos aplicando compensación de excedentes mediante compensación simplificada y las características que hemos que hemos puesto aquí vale y eh podemos desplegar para ver no solo el ahorro total incluyendo compensación simplificada como hemos visto eh en el anterior vale sino también la posibilidad de visualizar el balance económico en el caso en este caso a 25 años de cualquier participante donde ya estamos de alguna forma abstrayendo su porción de la instalación no en función del coeficiente de reparto que lo hayamos asignado ya tenemos la potencia pico equivalente de ese participante la inversión equivalente de ese participante y todo el balance de ahorros de ese participante vale donde tenemos que hablar también el resultado de compensación simplificada y demás vale y ya con esto pues tendríamos todo realizado para todos los consumidores bien entonces ya aquí guardaríamos el proyecto y ahora pasaríamos a visualizarlo vale vamos a guardar el proyecto

name: Introduce los Perfiles de cada Cliente en un Estudio de A.Colectivo. url:
https://www.youtube.com/watch?v=gUfLRhM9Jdk&list=PLPBZmMwP9Y5CUte698-kDjel_kZAuk5mT&index=6&ab_channel=SuntropyAI

muy bien vale pues entonces esta es la pantalla principal de Sandro Pi los que usáis Sandro que ya lo conocéis y los que lo uséis precisamente veréis algún detallito diferente vale cuando tengáis habilitado la opción de autoconsumo colectivo en vuestra cuenta os aparecerá un selector aquí que permitirá cambiar el pero podremos seleccionar para iniciar un un nuevo estudio de consumo colectivo y luego lo que veremos también es que los estudios de colectivos se nos eh pues diferenciarán por este icono no que que representa a los estudios de colectivo vale entonces vamos a ir directamente a un ejemplo empezamos un nuevo estudio vamos a simular una comunidad de propietarios vale un un edificio plurifamiliar con cinco bueno cinco sería raro no vamos a poner seis seis eh pisos vale en un mismo portal y luego vamos a añadir varios locales comerciales que no están físicamente en la misma ubicación pero en las proximidades no idealmente entre dentro de esos 2 km que sería el radio de actuación máximo de un autoconsumo colectivo vale entonces cómo haremos eso lo qué tenemos que hacer es introducir un primer consumidor vale esto como os decía os contaré un poquito hacia dónde va a evolucionar cuál es el Roma de la solución pero eh esto lo podréis hacer directamente con un Excel o incluyendo un zip con múltiples facturas en PDF y automáticamente se eh se identificarán los consumidores y sus datos vale también vamos a poder seleccionar como ahora veréis un perfil de consumidor y un número de consumidores para ese perfil vale esto sería como la primera versión que nos permite hacer esto aunque de forma un poquito menos directa vale entonces vamos a meter al consumidor uno vale consumidor de hecho lo vamos a poner consumidor vale vamos a poner la dirección en este caso vamos a meter el número de la calle vale calle Larios 10 en Málaga vamos a meter un email consumidor @text y un teléfono vale perfecto entonces estos datos bueno no son obligatorios pero los podemos añadir interesante y ahora viene lo importante tenemos que asociar este consumidor con un perfil de consumo qué significa agregarlo no agruparlo en un perfil escriba su eh su forma no de de consumir no y sus características aquí podemos crear tantos perfiles como queramos de acuerdo y la relación entre consumidores y perfiles podemos hacer lo que queramos entonces vamos a poder un perfil que sea residentes bien entonces los residentes le vamos a poner un color así amarillo vamos a decir que tienen una tarifa de acceso 20 TD porque son los pisos vale de de este edificio plurifamiliar que es donde estará situada la instalación fotovoltaica en la cubierta vamos a usar un perfil de consumo doméstico vale y un consumo medio de 500 kilovatios hora al mes vale actualmente en esta primera versión podemos definir un consumo pues como hemos dicho común para todos los consumidores del perfil esto sería el consumo de cada uno de ellos vale pero en las en las siguientes versiones que además dentro de muy poquito se podrá definir el consumo para cada consumidor y diferentes formas de definir el consumo por ejemplo metiendo el consumo por meses el consumo por periodo y por mes el consumo por periodo anual tal como hacemos en un estudio tradicional de Santo Domingo vale también podríamos incluso cargar una curva para definir capítulo de horario de consumo para definir el consumo horario de todos los consumidores del perfil esto tiene más sentido para casos de uso por ejemplo de autoconsumo colectivo industrial o en un ayuntamiento donde cargamos la curva de consumo agregada de los eh puntos de consumo de los cups municipales vale y en este caso también vamos a configurar un precio de energía un test de energía medio vale bien una vez que hemos creado el perfil vamos a añadir este consumidor al perfil ya veis que automáticamente nos dice oye bien ya tienes el mínimo de información necesaria vale pero bueno vamos a ir añadiendo un poquito más vale entonces eh aquí hemos metido los detalles eh del consumidor que tenemos el nombre podemos meter el Cid tenéis y voy a meter en este eh un DNI luego veréis para qué tenemos la provincia el Latre solo se nos ha añadido automáticamente al vincularlo a un perfil y los precios de energía que también se nos han añadido automáticamente pero que podemos modificar vale todo el resto lo podemos añadir aunque no es estrictamente obligatorio vale vamos a añadir más consumidores esto lo vamos a hacer de forma muy rápida duplicando vale entonces tenemos el consumidor 1 consumidor dos consumidor tres de momento tenemos cinco seis consumidores vale vamos a poner el el cero y el a por separar por diferenciarlos vale todos están en la misma dirección porque están en el mismo edificio de viviendas vale el el bueno el correo tampoco pasa nada porque no sé porque sea el mismo luego veremos cómo se puede utilizar pero vamos a cambiarle ligeramente simplemente por por añadirlo y el teléfono lo vamos a dejar igual vale todos van a formar parte del consumidor de perfil residencial pero al segundo le vamos a cambiar los precios de energía vamos a ponerle un precio energía un poco inferior simplemente para ver la diferencia los resultados de ahorro vale muy bien pues entonces ya tenemos nuestros consumidores residenciales vale los que son los que forman parte del edificio de plurifamiliar de viviendas y ahora vamos a añadir dos consumidores eh de locales comerciales por ejemplo una panadería y una papelería que están en la misma calle vale bien vamos a añadir la papelería vamos a buscar la dirección pues calle Larios vamos a ponerla en el 28 por

ejemplo bien eh papelería Larios @text nos vamos a poner número de teléfono y en este caso vamos a crear otro perfil vamos a crear un perfil en este caso para los locales comerciales vale vamos a ponerle un color pues moradito en este caso 3,0 TD vamos a simular que son eh 3D tenemos un perfil poner un perfil de consumo comercial y un consumo medio mensual de 1200 kW al mes vale y los precios de energía pues también lo vamos a configurar pues 0,17 vale bien entonces vamos a añadirle al perfil y vamos a crear otro que sería el de la panadería bien bien y este está pues en calle Larios 2 por ejemplo eh bien perfecto aquí podemos añadir tantos como queramos yo voy a hacer este ejemplo con en total ocho consumidores pueden ser los que queráis vale eh también interesante si tenéis ya eh pues el consumo medio mensual de un consumidor concreto vale la relación entre el consumidor y el perfil puede ser uno a uno es decir yo puedo crear un perfil específico para un consumidor porque sé exactamente ese consumidor como consume vale y le voy a meter sus propios datos de de consumo o incluso la curva horaria no si quiero puedo subir la curva horaria de consumo de ese de ese consumidor bien pues entonces esto lo tenemos vale y vamos a ir al segundo